Minnesträning för barn – forskningsbaserat beslutsunderlag

Oct 18, 2026 · @Isac

Sammanfattning

En forskningsbaserad minnesapp för barn 6–12 år bör byggas kring **hämtningsövning med återkoppling** och **utspridd repetition**. Minnestekniker (bilder, berättelser, minnespalats, nyckelord) är verktyg ovanpå den grunden, inte grunden själv. De två kärnstrategierna har starkast stöd, även i riktiga klassrum med lågstadiebarn. Minnesteknikerna ger stora vinster direkt efter inlärning, men bildbaserade minnen glöms snabbare om de inte repeteras.

Målbild: efter några månader ska barnet självmant kunna tänka: "Det här behöver jag komma ihåg. Jag gör en bild av det, testar mig själv senare och kollar om jag fortfarande kan det." Det är den förmågan – att välja, använda och utvärdera en strategi – som produkten ska utveckla och mäta.

- **Starkast stöd:** hämtningsövning (g ≈ 0,50 i 222 klassrumsstudier) och utspridd repetition. Båda fungerar från lågstadiet, men yngre barn behöver återkoppling efter varje försök.
- **Stora men bräckliga effekter:** nyckelordsmetoden och andra bildtekniker vinner direkt efter inlärning men förlorar efter några dagar utan repetition. Loci-tekniken har stöd hos vuxna (g ≈ 0,65) men nästan inga kontrollerade studier på typiskt utvecklade barn.
- **Metakognition:** barn vars lärare pratar om hur man minns använder fler strategier. Det är det bästa stödet för att appen ska lära ut *strategival*, inte bara knep.
- **Inget stöd:** arbetsminnesträning ger ingen överföring till skolresultat. Appen ska inte lova bättre intelligens, koncentration eller betyg. Mindfulness ger bara små effekter på stress mot aktiva kontroller och har inte visats stärka minnesinlärning; en kort landning kan prövas som valfritt tillval.
- **GMS** är ett kommersiellt ryskt kurspaket från 1990 utan egen forskning. Idéerna (platser, sifferkod, fasta bilder) är allmängods, men kursmaterialet är upphovsrättsskyddat.
- **"Fixeius/Fixeus"** är med stor sannolikhet mentalisten Henrik Fexeus. Han har demonstrerat minnesteknik i SVT och berör minne i en populärbok från 2011, men har ingen egen dokumenterad minnesmetod.

Läsanvisning – evidensnivåer som används i hela dokumentet:

Nivå	Betyder
N1	Vetenskapligt välbelagt: flera metaanalyser eller replikerade experiment
N2	Lovande men osäkert: få eller små studier, främst vuxna, eller utan kontrollgrupp
N3	Praktisk erfarenhet från minnesexperter, inte prövad i forskning
N4	Hypotes eller eget produktförslag i detta dokument

A. Forskningsrapport

Forskningen skiljer tydligt mellan *generella inlärningsstrategier* (hämtning, spridning, självförklaring) som stärker långtidsminne brett, och *minnestekniker* (mnemotekniker) som gör godtyckligt material lättare att koda men kräver repetition för att hålla. En barnapp behöver båda, i den ordningen.

A1. Metod och källkritik

- **Sökning:** webbsökning mot förlag, PubMed Central, universitetsarkiv, Skolverket och fackforum, i två omgångar (en bred och en riktad mot luckor). Jag har inte haft direkt åtkomst till ERIC, Scopus eller Google Scholar med systematiska söksträngar. Detta är alltså en strukturerad litteraturgenomgång, inte en PRISMA-översikt.
- **Prioritering:** metaanalyser och systematiska översikter först, därefter experiment med barn i skolmiljö, sist praktikerkällor.
- **Fulltext:** läst i sin helhet endast för Skolverkets kommentarmaterial till svenska. Övriga källor har granskats via abstract, förlagssidor, författarnas egna sammanfattningar eller sekundärkällor. Effektstorlekar som anges har kontrollerats mot minst en primärnära källa, men inte räknats om.
- **Vuxna kontra barn:** de flesta metaanalyser bygger huvudsakligen på studenter och vuxna. Det markeras vid varje slutsats.
- **Kvalitet:** ett tävlingsresultat, en kursutfästelse eller en enskild positiv studie räknas inte som belägg för att en metod förbättrar barns lärande.

A2. Forskningsläget per strategifamilj

Den bredaste sammanställningen, Donoghue och Hattie (2021), bygger på 242 studier och bekräftar Dunloskys rangordning: spridd övning och testning var mest effektiva. De flesta studierna mätte faktakunskap snarare än djupare förståelse, och effekterna var mycket större för elever med svagare förkunskaper.

1. Hämtningsövning (retrieval practice) – N1. Yang m.fl. (2021) sammanställde 222 klassrumsstudier med 48 478 elever. Testning gav i snitt cirka en halv standardavvikelse bättre resultat än jämförelsestrategier, även för begreppsförståelse och tillämpning, och effekten fanns på alla skolnivåer inklusive grundskolans lägre årskurser. Agarwal, Nunes och Blunt (2021) kodade 50 experiment i riktiga skolor (n = 5 374); 57 % av effektstorlekarna var medelstora eller stora. Begränsningar: effekten blir mindre när provfrågorna formuleras om, alltså vid överföring. För matematik är stödet svagt (g = 0,18 med konfidensintervall som korsar noll, Murray m.fl. 2025). Yngre barn har visat vinster främst när de fått rätt svar efter varje försök.

2. Utspridd repetition (spacing) – N1. Spridd hämtning slog samlad hämtning med g = 0,74 i 29 studier (Latimier m.fl. 2021). Växande intervall var inte bättre än jämna intervall. Effekten finns hos 3-åringar och 5–7-åringar (Vlach m.fl. 2008, 2012) och i en verklig femteklass (Sobel m.fl. 2011). För matematik är effekten mindre, g = 0,28 (Murray m.fl. 2025).

3. Interfoliering (blandad övning) – N1 med förbehåll. Brunmair och Richter (2019) fann en medelstor effekt, g = 0,42, i 59 studier. Effekten är störst när kategorier liknar varandra och kan förväxlas. För ordlistor och förklarande text kan blockad övning vara bättre. Konsekvens: blanda förväxlingsbara uppgifter (6·7 och 6·8, liknande glosor), inte allt material.

4. Självförklaring och elaboration – N1 för vuxna, N2 för barn. Bisra m.fl. (2018) fann g = 0,55 i 64 studier, men de flesta deltagare var universitetsstudenter. En matematikspecifik metaanalys fann en mindre effekt. Dunlosky m.fl. (2013) bedömde båda som måttligt användbara.

5. Bildbaserade minnestekniker.

- *Nyckelordsmetoden – N1 kortsiktigt, N2 långsiktigt.* Stora vinster vid omedelbart test. När fördröjningen testades mellan grupper glömde nyckelordsgruppen snabbare än gruppen som repeterade mekaniskt, ibland nästan dubbelt så mycket efter två dagar (Wang & Thomas 1992, 1993, 1995). Färdiga bilder minskade glömskan och upprepade repetitioner jämnade ut skillnaden (Thomas & Wang 1996). Hos barn i årskurs 2–5 fungerar metoden när interaktiva bilder eller meningar ges färdiga; de yngsta skapar sällan fungerande bilder själva (Pressley, Levin m.fl.).

- *Loci-tekniken – N1 för vuxna, N2 för barn.* Metaanalys av 13 randomiserade studier, främst med studenter: g = 0,65 (Twomey & Kroneisen 2021). Vuxna nybörjare gick från 26 till 62 ord av 72 efter 40 dagars träning (Dresler m.fl. 2017). För barn finns en genomförbarhetsstudie med 12 barn med ADHD utan kontrollgrupp (Ruchkin m.fl., Uppsala), en liten randomiserad studie med 30 barn med inlärningssvårigheter (Kutty 2021, tidskrift med oklar granskning) och en opublicerad magisteruppsats där förstaklassare lyckades bättre med berättelse och sjätteklassare bättre med loci (Rupiper 1999). Det sistnämnda är en intressant hypotes, inte ett resultat. En nyare systematisk översikt av studier på vuxna fann en stor effekt på återgivning i ordning direkt efter inlärning (d = 0,88), men bedömde evidensens kvalitet som låg till mycket låg (Ondřej 2025). Levande, handlande figurer i bilderna förbättrade minnet hos nybörjare (Blunt & VanArsdall 2021).
- *Knaggar, akronymer och nyckelord inom specialpedagogik – N2.* Mycket stor genomsnittlig effekt (1,62) för elever med inlärningssvårigheter, men från äldre, ofta små och lärarledda studier (Scruggs & Mastropieri 2000).
- *Major-systemet, PAO, Dominic – N3.* Används av så gott som alla tävlande minnesidrottare. Inga kontrollerade studier på barn har hittats.

6. Organisering, kategorisering och chunkning – N1. Att sortera material i kategorier är en av de mest studerade minnesstrategierna hos barn. En central varning: 9–10-åringar som tränats i sortering fortsatte att sortera en vecka senare utan att minnas mer, ett så kallat utnyttjandeunderskott (Bjorklund, Schneider m.fl. 1994).

7. Metakognition och självreglerat lärande – N1/N2. Metaanalyser av träning i självreglerat lärande visar måttliga effekter, och Dignath m.fl. (2008) fann att programmen fungerar redan i lågstadiet. Coffman och Ornstein följde förstaklassare: barn vars lärare ofta pratade om hur man minns använde fler och mer avancerade strategier, ett samband som syntes ända upp i årskurs 4. Ett experiment där lärarnas minnesprat varierades bekräftade effekten på strategianvändning (Grammer, Coffman & Ornstein 2013). Barns kunskap om sitt eget minne förutsäger senare strategianvändning (Grammer m.fl. 2011).

8. Arbetsminnesträning och "hjärnträning" – N1, negativt. Träningen förbättrar tränade och närliggande uppgifter men inte läsning, matematik eller intelligens (Melby-Lervåg m.fl. 2013, 2016). För Cogmed uppskattades fjärröverföringen till g = 0,048 (Aksayli m.fl. 2019). Den amerikanska handelsmyndigheten FTC krävde 2016 Lumosity på 2 miljoner dollar för ogrundade påståenden om skol- och arbetsprestationer.

9. Uppmärksamhetsträning och mindfulness – N2, inte för minne. En metaanalys av 66 randomiserade studier med drygt 20 000 barn och unga (Dunning m.fl. 2022) fann små effekter mot aktiva kontrollgrupper på stress och ångest (d = 0,11) och på mindfulness (d

= 0,24). I studier med uppföljning fanns inga säkra kvarstående effekter. Uppmärksamhet och minnesinlärning förbättrades inte säkert mot aktiv kontroll. En kort övning kan alltså hjälpa barnet att landa inför ett pass, men den ska inte motiveras med bättre minne.

10. Mental repetition och när–då-planer – N2/N4. Att i förväg föreställa sig när och var kunskapen ska användas, kopplat till en konkret plan ("När jag hängt upp jackan kollar jag att matteboken ligger i väskan"), är en lovande brygga mellan app och vardag. Stödet kommer främst från forskning om genomförandeintentioner hos vuxna; barnstudierna har inte granskats här. Det ska inte förväxlas med att "visualisera framgång", som är något annat.

A3. Barns utveckling: vad det betyder för 6–12-åringar

- **Produktionsunderskott:** yngre skolbarn använder sällan strategier spontant men kan göra det när de uppmanas. Appen måste därför fråga "Vilket knep använder du nu?" långt innan barnet gör det själv.
- **Utnyttjandeunderskott:** när ett barn börjar använda en ny strategi ger den ofta ingen vinst först. Det gäller även vid överföring till nya uppgifter, vilket visats redan hos 4–5-åringar (Miller m.fl. 2013). Framsteg ska därför mätas över veckor, och barnet ska förberedas på att nya knep känns svåra.
- **Från ord till bild:** yngre barn har lättare för verbala och berättande ledtrådar, äldre för egna inre bilder. Färdiga bilder överbryggar glappet (N2).
- **Sammanhang spelar roll:** strategiutveckling drivs av vuxnas sätt att prata om minne, hemma och i skolan. Föräldra- och lärarlägen är därför inte tillägg, de är en del av mekanismen (N2).

A4. Förståelse före memorering

Minnestekniker är byggda för *godtyckliga* kopplingar: namn, glosor, årtal, ordningsföljder, koder. För meningsfullt innehåll (varför årstider uppstår, hur ett ekosystem fungerar) gör självförklaring, grafiska modeller och hämtning med förståelsefrågor mer nytta. Hämtningsövning stärker även förståelse och tillämpning, inte bara fakta (Yang m.fl. 2021). Regeln för appen (N4): förklara först, koda sedan bara det som är godtyckligt, och pröva alltid förståelsen med en egen formulering. Det finns också en risk att undvika: en levande minnesbild kan lika gärna befästa en missuppfattning, så bilden ska byggas på det barnet redan förklarat rätt.

A5. Granskning av system och experter

Giordano Memorization System (GMS). Skapat 1990 i Ryssland av Vladimir Kozarenko, som själv uppger att han systematiserat äldre tekniker och delar av Giordano Brunos minneskonst. Systemet motiveras med en egen "holografisk" minnesmodell som saknar

stöd i kognitionsforskningen. Kärnan är *figurkoder* (fasta bilder för siffror, bokstäver, månader), en *alfanumerisk kod* (i praktiken en variant av Major-systemet), kedjor och nästlade platssystem. Den engelska kursen har sålts med villkor som förbjuder kopiering och bearbetningar, och bland utövare kritiseras den för krånglighet och aggressiv försäljning. I Sverige spreds systemet via Mind Academy och Mattias Ribbing. **Bedömning:** inga oberoende effektstudier (N3). Delarna överlappar fritt tillgängliga tekniker.

Mattias Ribbing. Svensk mästare i minne, utbildad i GMS. Har lärt ut minnesteknik till mellanstadieelever i UR:s *Plugga bättre: Minnesteknik* (2013, årskurs 4–6). Visar att tekniken kan presenteras för barn, men är inte en utvärdering (N3).

Jonas von Essen. Tvåfaldig världsmästare. *Bli ett minnesgeni!* (2019) riktar sig till 9–12-åringar och bygger på berättelser och bilder i skolämnen (N3).

Henrik Fexeus ("Fixeius/Fixeus"). Identiteten är verifierad med hög sannolikhet: svensk mentalist och författare, född 1971. Han demonstrerade minnesteknik för en författare i SVT:s *Hjärnstorm* och tar upp bättre minne som ett av flera ämnen i *Konsten att få mentala superkrafter* (Forum 2011). Jag har inte haft tillgång till bokens text och kan inte redovisa exakt vilka tekniker den innehåller. Inget tyder på en egen minnesmetod utöver klassiska tekniker (N3). Om du avsåg någon annan person behövs fler detaljer.

Övriga. Harry Lorayne populariserade tekniker för vardagsbruk; hans princip *se – associera – komma ihåg* passar barn. Martin Nilsson (svensk mästare) beskriver namn, platser och bilder som grundbyggstenar. Dominic O'Brien utvecklade Dominic-systemet.

Överlapp och komplexitet: figurkoder ≈ knaggsystem; alfanumerisk kod ≈ Major; nästlade platser ≈ avancerad loci. Det som är *onödigt komplicerat för 6–12 år* är fulla 00–99-system, PAO och tävlingshastighet.

Rättigheter (ej juridisk rådgivning): tekniker och idéer skyddas inte av upphovsrätt, men texter, övningar, illustrationer och specifika kodtabeller kan göra det. Varumärkesstatus för "GMS" och "Giordano" i Sverige har inte kontrollerats. Undvik namnen och skapa egna kodtabeller och övningar.

A6. Vad Lgr22 kräver – och vad den inte säger

I kursplanen för svenska är *språkliga strategier för att minnas och lära* centralt innehåll genom hela grundskolan. Kommentarmaterialet beskriver det som en metakognitiv förmåga: eleverna ska bli medvetna om hur de själva lär sig och vilka strategier de kan använda. I de lägre stadierna nämns grafiska modeller och stödord som exempel, liksom bilder som stöd för att minnas. I högstadiet tillkommer nyckelord och anteckningar. Läroplanen *kräver* strategiundervisning men *föreskriver ingen metod*. Vilka strategier som fungerar avgörs av forskningen ovan.

A7. Slutsatser

1. Hämtning med återkoppling och spridd repetition ska vara motorn i allt (N1).
2. Minnestekniker ska användas för godtyckligt material, alltid följt av schemalagd repetition (N1 för behovet, N2 för barn).
3. Färdiga bilder först, egna bilder senare; berättelse före minnespalats (N2).
4. Strategival och metakognition är det som gör tekniken till barnets egen och är den del med störst potential för överföring (N2/N4).
5. Arbetsminnesträning, tävlingssystem och GMS-material ska inte ingå (N1 respektive rättsligt).

B. Teknikmatris

Av tjugoen tekniker föreslås tolv i första versionen (varav landningen som valfritt försök), fem väntar, tre väljs bort och tankekartor används bara som hämtningsövning. "Typ" skiljer minnesteknik (MT), generell inlärningsstrategi (IS), metakognitiv strategi (MK) och kognitiv träning (KT). Åldrar är startpunkter för typiskt utvecklade barn (N4), inte gränser.

Teknik	Typ	Evidens	Studerade åldrar	Fungerar för	Begränsningar	Start i appen	Appbeslut
Hämtningsövning med återkoppling	IS	N1	Lågstadiet–vuxna, klassrum	Fakta, begrepp, glosor, tillämpning	Svagare vid omformulerade frågor; osäkert i matematik; yngre behöver återkoppling	6 år	Version 1, kärna
Utspridd repetition	IS	N1	3 år–vuxna	Allt som ska minnas länge	Mindre effekt i matematik; optimala intervall för barn okända	6 år (styrs av appen)	Version 1, kärna
Kategorisering och sortering	MT/IS	N1	Förskola–mellanstadiet	Listor, begrepp, inköp	Utnyttjandeundersökott: sortering utan vinst	6 år	Version 1
Chunkning	MT	N1 (grundforskning)	Alla	Nummer, koder, sekvenser	Begränsat till ordnat material	6 år	Version 1
Rim, ramsor, sång	MT	N2	Förskola–lågstadiet	Ordningsföljder, tabeller	Äldre forskning; kan bli utantill utan förståelse	6 år	Version 1
Bildassociation och visualisering	MT	N1 vuxna, N2 barn	Främst 8+	Ordpar, namn, glosor	Små barn skapar sämre bilder; snabbare glömska	6 år med färdiga bilder	Version 1
Berättelsekedja och kroppslista	MT	N2	Lågstadiet (begränsat)	Korta listor, rutiner	Långa kedjor brister i en länk	6–7 år	Version 1
Loci-tekniken / minnespalats	MT	N1 vuxna, N2 barn	Främst studenter; få barnstudier	Ordnade listor, tal, sekvenser	Kräver förarbete; okänd effekt för typiska 8–10-åringar	8–9 år	Version 1, grundnivå
Metakognition: förutsäga, pröva, reflektera	MK	N1/N2	Lågstadiet–gymnasiet	Strategival, självständighet	Kräver vuxenstöd; effekter mäts långsiktigt	6 år	Version 1, genomgående

Teknik	Typ	Evidens	Studerade åldrar	Fungerar för	Begränsningar	Start i appen	Appbeslut
Nyckelordsmetoden	MT	N1 kort sikt, N2 lång sikt	Årskurs 2–5 samt vuxna	Glosor, huvudstäder, begrepp	Bara nyckelordsvänliga ord; bräckliga minnen	8 år med färdiga bilder	Version 2 (kräver bildbank)
Rim- och formknaggar	MT	N2	Mellanstadiet, specialpedagogik	Numrerade listor upp till 10	Krockar vid upprepade siffror	8 år	Version 2
Akronymer och akrostikon	MT	N2	Mellanstadiet, specialpedagogik	Ordningsföljder	Kräver bokstavssäkerhet	8–9 år	Version 2
Självförklaring och elaboration	IS	N1 vuxna, N2 barn	Främst studenter	Förståelse, problemlösning	Barn behöver strukturerade frågor	8 år ("Förklara för ugglan")	Version 1 som förståelsekontroll
Interfoliering	IS	N1 med förbehåll	Skolbarn–vuxna	Förväxlingsbara kategorier	Sämre för ordlistor och text	8 år	Version 2, riktat
Major-systemet (sifferkod)	MT	N3	Inga barnstudier	Årtal, nummer	Hög tröskel; ljudkoppling svår vid dyslexi	10–12 år, frivilligt	Version 2+, expertläge
PAO, Dominic, 00–99-system	MT	N3	Inga barnstudier	Tävling, långa sifferserier	Veckors förarbete; liten vardagsnytta	–	Väljs bort
Arbetsminnesträning / hjärnträning	KT	N1 negativt	Barn och vuxna	Tränade uppgifter	Ingen överföring till skolresultat	–	Väljs bort
GMS som paket	MT	N3	Inga studier	–	Upphovsrättsskydd at material; ingen evidens	–	Väljs bort (idéerna finns ovan)
Tankekartor som anteckningsform	MT/IS	N2	Skolbarn	Översikt	Svag minneseffekt utan hämtning	–	Endast som "rita ur minnet"
Fokuseringsrummet (landa, lyssna, samla tankarna)	KT	N2 för stress, ej för minne	Under 19 år	Lugn och fokus inför passet	Små effekter mot aktiv kontroll; inga säkra effekter vid uppföljning	6 år	Version 1, valfri, försöksfaktor
När–då-planer och mental repetition	MK	N2 (främst vuxna)	Främst vuxna; barnstöd ej granskat	Vardagshandlingar: packa, instruktioner, läxor	Blir lätt tomma löften utan uppföljning	8 år	Version 1 i vardagsuppdrag och steg 6

Mät alltid både direkt och fördröjt (minst en vecka) för varje teknik, eftersom ranking mellan teknikerna kan vända efter några dagar.

C. Källförteckning

Fyrtiosju källor, sorterade efter strategifamilj. Kolumnen "Granskat via" anger vad jag faktiskt läst: fulltext, abstract eller sekundärkälla. Ingen DOI har konstruerats; saknas länk står det.

Hämtning, spridning, interfoliering, självförklaring

Källa	År	Typ	Vad den visar	Granskat via
Yang, Luo, Vadillo, Yu & Shanks – Testing (quizzing) boosts classroom learning, *Psychological Bulletin* 147(4)	2021	Metaanalys	222 klassrumsstudier, 48 478 elever; testning ≈ 0,5 SD bättre; gäller fakta, förståelse, tillämpning och alla skolnivåer	Abstract + sammanfattningar
Agarwal, Nunes & Blunt – Retrieval practice consistently benefits student learning, *Educational Psychology Review* 33(4)	2021	Systematisk översikt	50 experiment i skolor, n = 5 374; 57 % medelstora eller stora effekter; mindre vid omformulerade frågor	Abstract + författarsammanfattning
Murray m.fl. – Spacing and retrieval practice for mathematics learning, *Educational Psychology Review* 37	2025	Metaanalys	Spacing i matematik g = 0,28; testning g = 0,18, ej robust	Abstract
Latimier, Peyre & Ramus – Spacing out retrieval practice, *Educational Psychology Review* 33	2021	Metaanalys	29 studier; spridd hämtning g = 0,74 mot samlad; växande intervall ej bättre än jämna	Sekundärkällor
Vlach, Sandhofer & Kornell – spacing hos 3-åringar	2008	Experiment	Spridd presentation gav bättre ordinlärning hos förskolebarn	Tidigare researchomgång
Vlach & Sandhofer – spacing och generalisering, *Child Development*	2012	Experiment	5–7-åringar, naturvetenskapliga begrepp	Tidigare researchomgång

Källa	År	Typ	Vad den visar	Granskat via
Sobel, Cepeda & Kapler – spacing i femte klass	2011	Klassrumsexperiment	39 elever; en veckas mellanrum gav bättre glosminne efter fem veckor	Tidigare researchomgång
Brunmair & Richter – Similarity matters, *Psychological Bulletin*	2019	Metaanalys	59 studier; interfoliering g = 0,42; störst för förväxlingsbara kategorier; försiktighet för ord och text	Abstract
Bisra m.fl. – Inducing self-explanation, *Educational Psychology Review*	2018	Metaanalys	64 rapporter, ca 5 900 deltagare, g = 0,55; främst studenter	Abstract + granskning (TUM)
Dunlosky m.fl. – Improving students' learning with effective learning techniques, *PSPI* 14(1)	2013	Översikt	Testning och spridning "hög nytta"; nyckelord och bildskapande "låg nytta"	Tidigare researchomgång

Minnestekniker

Källa	År	Typ	Vad den visar	Granskat via
Wang, Thomas & Ouellette – Keyword mnemonic and retention, *Journal of Educational Psychology* 84(4)	1992	4 experiment	Snabbare glömska med nyckelord när fördröjning testas mellan grupper	Abstract
Wang, Thomas & Inzana – Long-term retention and the keyword mnemonic, *Bulletin of the Psychonomic Society*	1993	Experiment	Nyckelordsgruppen glömde nästan dubbelt så mycket efter två dagar	Abstract

Källa	År	Typ	Vad den visar	Granskat via
Wang & Thomas – Effect of keywords on long-term retention, *Journal of Educational Psychology* 87(3)	1995	3 experiment	Omvänt resultat efter två dagar; fler övningstillfällen hjälpte nyckelordsgruppen mest	Abstract
Thomas & Wang – Looking for long-term benefits, *Journal of Experimental Psychology: Applied*	1996	3 experiment	Färdiga bilder förbättrade långtidsminnet; egna nyckelord gjorde det inte	Abstract
Pressley, Levin & McCormick – nyckelord i meningsform	1980	Experiment	Stora glosvinster i årskurs 2 och 5 med meningsvariant	Tidigare researchomgång
Pressley & Levin – barns användning av nyckelordsmetoden	1978	Experiment	Nyckelord utan interaktiv bild gav ingen vinst	Tidigare researchomgång
Twomey & Kroneisen – The effectiveness of the loci method as a mnemonic device, *Quarterly Journal of Experimental Psychology* 74(8), 1317–1326	2021	Metaanalys	13 randomiserade studier, främst studenter; g = 0,65	Abstract
Dresler m.fl. – Mnemonic training reshapes brain networks, *Neuron*	2017	Experiment	Vuxna nybörjare: 26 till 62 ord av 72 efter 40 dagar	Pressmeddelande
Ruchkin m.fl. – loci för barn och unga med ADHD	2022	Genomförbarhetsstudie	12 deltagare 9–17 år, ingen kontrollgrupp; genomförbart i mobilapp	Tidigare researchomgång
Kutty – Method of loci och barn med inlärningssvårigheter	2021	Liten RCT	2 × 15 elever; bättre fördröjt minne med loci	Abstract; oklar granskning
Rupiper – verbala och bildbaserade minnestekniker, magisteruppsats	1999	Opublicerad uppsats	Årskurs 1 bäst med berättelse, årskurs 6 bäst med loci	Abstract

Källa	År	Typ	Vad den visar	Granskat via
Scruggs & Mastropieri – mnemonic instruction for students with learning problems	2000	Forskningssyntes	Genomsnittlig effekt 1,62 hos elever med inlärningssvårigheter	Tidigare researchomgång

Barns utveckling och metakognition

Källa	År	Typ	Vad den visar	Granskat via
Bjorklund, Schneider m.fl. – utilization deficiencies, *Child Development*	1994	Experiment	143 barn 9–10 år; tränad sortering höll i sig men gav inget bättre minne efter en vecka	Abstract
Miller m.fl. – utilization deficiencies and transfer in preschoolers, *Cognitive Development*	2013	3 experiment	4–5-åringar överförde strategin men minnet sjönk på de nya uppgifterna	Abstract
Dignath, Büttner & Langfeldt – SRL-träning i lågstadiet, *Educational Research Review* 3(2)	2008	Metaanalys	Träning i självreglerat lärande effektiv redan i tidiga skolår	Sekundärkälla; abstract ej läst
Tuero m.fl. – skolbaserad SRL-träning, *Frontiers in Psychology*	2022	Experiment + översikt	Metaanalyser visar måttliga effekter; egen studie d = 0,25 efter, 0,33 vid uppföljning	Abstract
Grammer, Coffman & Ornstein – teachers' memory-relevant language, *Child Development*	2013	Experiment	Lärares minnesprat i en NO-enhet ökade barns strategianvändning	Abstract + inledning

Källa	År	Typ	Vad den visar	Granskat via
Grammer, Purtell, Coffman & Ornstein – strategi och metaminne	2011	Longitudinell, N = 107	Tidigt metaminne förutsade senare strategianvändning	Abstract
Coffman m.fl. – early classroom experiences and later study skills	2018	Longitudinell	Lärarspråk i årskurs 1 kopplat till studieteknik i årskurs 4	Abstract

Kognitiv träning

Källa	År	Typ	Vad den visar	Granskat via
Melby-Lervåg, Redick & Hulme – *arbetsminnesträning och överföring*	2016	Metaanalys	Ingen fjärröverföring av arbetsminnesträning	Tidigare researchomgång
Aksayli, Sala & Gobet – Cogmed-metaanalys	2019	Metaanalys	Fjärröverföring g = 0,048	Tidigare researchomgång
FTC mot Lumos Labs (Lumosity), länk ej kontrollerad	2016	Myndighetsbeslut	2 miljoner dollar för ogrundade påståenden	Tidigare researchomgång

Uppmärksamhet och kompletterande översikter

Källa	År	Typ	Vad den visar	Granskat via
Dunning m.fl. – Do mindfulness-based programmes improve the cognitive skills, behaviour and mental health of children and adolescents?, *Evidence-Based Mental Health* 25	2022	Metaanalys	66 RCT, 20 138 deltagare under 19 år; mot aktiv kontroll små effekter på stress (d = 0,11) och mindfulness (d = 0,24); inga säkra effekter vid uppföljning	Abstract

Källa	År	Typ	Vad den visar	Granskat via
Donoghue & Hattie – A meta-analysis of ten learning techniques, *Frontiers in Education* 6	2021	Metaanalys	242 studier, medeleffekt 0,56; spridd övning och testning mest effektiva; mest faktautfall; större effekter för svagare elever	Abstract
Ondřej – The method of loci in the context of psychological research, *British Journal of Psychology* 116(4)	2025	Systematisk översikt + metaanalys	Vuxna; stor effekt på omedelbar återgivning i ordning (d = 0,88), men låg till mycket låg evidenskvalitet	Abstract
Blunt & VanArsdall – Animacy and animate imagery improve retention in the method of loci, *Memory & Cognition* 49(7)	2021	Experiment	Levande och handlande bilder förbättrade loci-minnet hos nybörjare	Titel och referat

Styrdokument, system och praktiker

Källa	År	Typ	Vad den visar	Granskat via
Skolverket – Kommentarmaterial till kursplanen i svenska	2022	Myndighet	Strategier för att minnas och lära är centralt innehåll i hela grundskolan; metakognitiv förmåga	Fulltext
Kozarenko – GMS-lärobok (turkisk översättning)	2007	Systembeskrivning	Systemet från 1990, "holografisk" minnesmodell, Bruno som inspiration	Utdrag

Källa	År	Typ	Vad den visar	Granskat via
Art of Memory-forumet – GMS-tråd	2023	Praktikerdiskussion	Kritik av krånglighet och försäljning; Kozarenko som upphovsman	Läst
School of Phenomenal Memory – användarvillkor	2006	Licensvillkor	Kopiering och bearbetningar förbjudna	Utdrag
Mind Academy – handbok	2011	Kursmaterial	GMS på svenska; figurkoder och alfanumerisk kod	Tidigare researchomgång
UR – Plugga bättre: Minnesteknik	2013	Utbildnings-tv	Ribbing lär ut minnesteknik, årskurs 4–6	Programsida
von Essen – Bli ett minnesgeni!	2019	Barnbok 9–12 år	Bilder och berättelser för skolämnen	Förlagsbeskrivning
Henrik Fexeus – Wikipedia	–	Uppslagsverk	Identitet; *Konsten att få mentala superkrafter* (Forum 2011)	Läst
Fexeus i SVT:s Hjärnstorm	ca 2008	Tv-klipp	Demonstration av minnesteknik	Beskrivning
Nordin Agency – How to Get Mental Superpowers	2011	Förlagsbeskrivning	Boken tar upp bättre minne bland flera ämnen	Läst
Projektforum – Martin Nilssons minnestekniker	–	Praktikerartikel	Namn, platser och bilder som grundprinciper	Läst

D. Didaktisk modell: Minnesstigen (arbetsnamn)

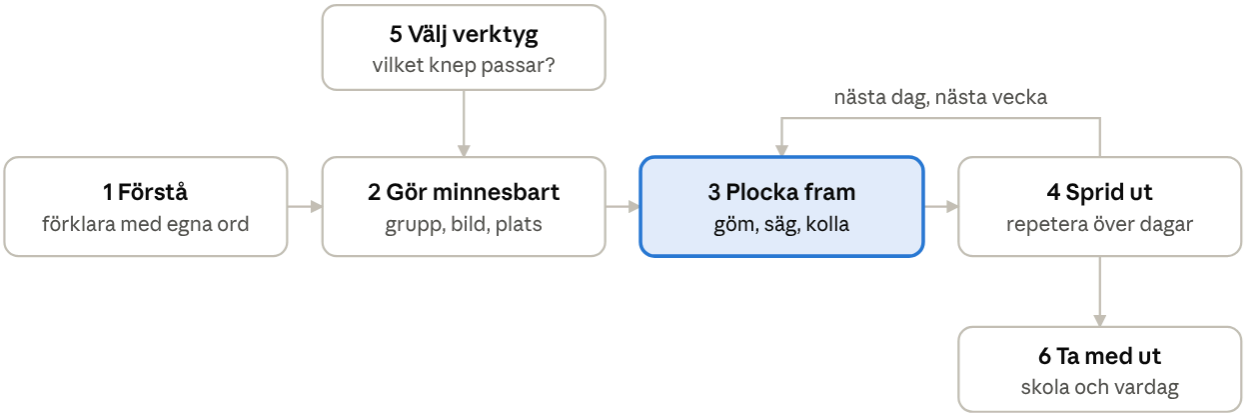
Minnesstigen är en egen syntes (N4) som lär barnet en arbetsgång – förstå, gör minnesbart, plocka fram, sprid ut, välj verktyg, ta med ut – och bygger upp verktygslådan i åtta steg. Varje steg vilar på forskningen i avsnitt A, men helheten är ett produktförslag som behöver prövas (avsnitt F).

D1. Sex principer

1. **Förstå först.** Barnet förklarar innehållet med egna ord innan något memoreras. Minnestekniker används bara för det som är godtyckligt (A4, självförklaring N1/N2).
2. **Gör det minnesbart.** Godtyckligt stoff omvandlas till ledtrådar: grupper, bilder, berättelser, platser, ord (minnestekniker N1 kort sikt).
3. **Plocka fram utan att titta.** Varje inlärning avslutas och återkommer som hämtning, alltid följd av rätt svar (N1).
4. **Sprid ut.** Appen schemalägger repetitioner över dagar och veckor; bildbaserade minnen får tätare repetition än andra (N1; Wang & Thomas).
5. **Välj verktyg.** Barnet tränar att matcha uppgift och teknik och motivera valet (metakognition N2).
6. **Ta med ut.** Varje teknik prövas på riktigt skolstoff och i vardagen, utanför appens spel (överföring, N4).

Stödet minskar stegvis: varje teknik går genom tre lägen – *visa* (appen gör, barnet tittar), *gör tillsammans* (barnet väljer bland färdiga alternativ) och *gör själv* (barnet skapar egen ledtråd). Steget till nästa läge styrs av resultat, inte ålder.

Varje inlärning går samma väg: förstå, koda, plocka fram, sprid ut



Minnesstigens arbetsgång · 6 principer

Plocka fram är navet: allt som kodats återkommer som hämtning med jämna mellanrum, medan strategival styr vilken kodning som används.

Två stödmoment runt kärnan (N2/N4): en valfri *landning* på en minut före passet (följ andetagen eller lyssna efter ljud), och en *när–då-plan* efteråt, där barnet föreställer sig när kunskapen ska användas. Landningen är till för att komma till ro, inte för att stärka minnet. Båda prövas i piloten innan de blir standard.

D2. Progression i åtta steg

Åldrarna är startpunkter för typiskt utvecklade barn. Alla kriterier för att gå vidare är förslag (N4) som ska kalibreras i piloten.

Steg 0 – Minnesupptäckaren (från 6 år)

- **Mål:** barnet upptäcker att minnas är något man *gör*, och att man kan bedöma sitt eget minne.
- **Forskningsstöd:** metaminne förutsäger senare strategianvändning; vuxnas minnesprat ökar strategianvändning (N2).
- **Tekniker:** förutsäga–pröva–jämföra.
- **Förkunskaper:** inga.
- **Övning:** barnet ser sex bilder, gissar hur många det kommer ihåg, testas, och jämför med gissningen.
- **Återkoppling:** stapel för gissning och utfall, och en fråga: "Gjorde du något för att komma ihåg?"
- **Fördröjt test:** samma bilder nästa dag.
- **Överföring:** barnet gissar och prövar med en verklig sak (vad som fanns på frukostbordet).
- **Gå vidare:** två genomförda rundor och barnet kan säga, med egna ord eller bildval, att det går att göra något för att minnas bättre.

Steg 1 – Plocka fram (från 6 år)

- **Mål:** självtest blir barnets första och viktigaste verktyg.
- **Forskningsstöd:** hämtningsövning med återkoppling, även i lågstadiet (N1).
- **Tekniker:** titta – göm – säg – kolla.
- **Förkunskaper:** steg 0.
- **Övning:** fem av veckans ord eller tabellfakta; barnet döljer svaret, säger eller väljer, och kollar.
- **Återkoppling:** rätt svar visas direkt efter varje försök; beröm för försöket att minnas, inte för snabbhet.
- **Fördröjt test:** dag 1, dag 3 och dag 7.

- **Överföring:** barnet förhör sig själv på en lista som en förälder eller lärare lagt in, utan appens bilder.
- **Gå vidare:** barnet startar självtest utan uppmaning i tre pass, och fördröjd återkallning efter en vecka är högre än vid första testet.

Steg 2 – Sortera och gruppera (från 6 år)

- **Mål:** barnet ordnar material i grupper och bitar innan det memorerar.
- **Forskningsstöd:** organisering och chunkning (N1); risk för utnyttjandeunderskott (N1).
- **Tekniker:** kategorisering, chunkning.
- **Förkunskaper:** steg 1.
- **Övning:** tolv bilder sorteras i högar; ett telefonnummer delas i bitar.
- **Återkoppling:** appen visar hur grupperna syns i det barnet minns ("Du mindes alla frukter tillsammans").
- **Fördröjt test:** listan efter en dag och en vecka, utan sorteringsstöd.
- **Överföring:** barnet grupperar en riktig inköpslista eller packlista.
- **Gå vidare:** barnet grupperar spontant på ny lista *och* minns mer än utan gruppering. Om sortering ökar men minnet inte gör det: stanna, ge fler exempel, förklara varför.

Steg 3 – Bilder och berättelser (från 6–7 år)

- **Mål:** barnet gör abstrakta eller godtyckliga saker till levande, roliga bilder och knyter ihop dem.
- **Forskningsstöd:** interaktiva bilder fungerar för barn när de ges färdiga; berättelser kan passa yngre bättre (N2).
- **Tekniker:** visualisering, överdrift, länkberättelse, kroppslista.
- **Förkunskaper:** steg 1–2.
- **Övning:** fem saker på en lista kopplas till huvud, näsa, mun, mage, fötter; först med appens färdiga absurda bilder där levande figurer gör något, sedan välj bland tre, sedan egen ritad eller berättad bild.
- **Återkoppling:** barnet återger i ordning; appen visar vilken länk som brast och föreslår en starkare bild.
- **Fördröjt test:** dag 1, 3 och 7; bildminnen får en extra repetition.
- **Överföring:** morgonrutin eller gympapåse som berättelse; förälder bekräftar i vardagsuppdraget.
- **Gå vidare:** egna bilder i minst hälften av försöken och fördröjt resultat i nivå med färdiga bilder.

Steg 4 – Mitt minnespalats (från 8–9 år)

- **Mål:** barnet bygger en fast rutt hemma och använder den för ordnade listor.
- **Forskningsstöd:** loci, starkt hos vuxna (N1), lovande och genomförbart i app för barn (N2).
- **Tekniker:** loci-tekniken med 5, sedan 10 platser.
- **Förkunskaper:** steg 3, egna bilder.
- **Övning:** barnet väljer fem platser i sitt rum (foto eller ritning, sparas lokalt), placerar fem saker, helst som levande figurer i rörelse, och vandrar tillbaka.
- **Återkoppling:** rutten visas med rätt och saknade platser markerade.
- **Fördröjt test:** listan efter en dag och en vecka; samma rutt återanvänds med ny lista efter två veckor.
- **Överföring:** planeterna, en historisk händelsekedja eller en muntlig presentation i skolan.
- **Gå vidare:** minst åtta av tio rätt i ordning efter en dag på två olika listor.

Steg 5 – Ordverkstaden: nyckelord och knaggar (från 8–10 år)

- **Mål:** barnet lär sig glosor, namn och numrerade listor med ljudlika nyckelord och fasta knaggar.
- **Forskningsstöd:** stora omedelbara vinster, snabb glömska utan repetition, färdiga bilder skyddar (N1/N2).
- **Tekniker:** nyckelordsmetoden (meningsvariant först), rimknaggar 1–10.
- **Förkunskaper:** steg 3.
- **Övning:** sex engelska glosor med färdiga nyckelordsbilder; barnet bygger meningen. Senare egna nyckelord.
- **Återkoppling:** rätt översättning och nyckelordsbilden visas efter varje försök.
- **Fördröjt test:** tätare schema än andra tekniker: dag 1, 2, 4, 7 och 14.
- **Överföring:** veckans glosor från skolan, testade utan nyckelordsbilder.
- **Gå vidare:** fördröjt resultat efter två veckor minst lika bra som med bara självtest. Om inte: nyckelord passar inte det här materialet, och barnet får veta det.

Steg 6 – Välj verktyg (från 9 år)

- **Mål:** barnet väljer själv rätt teknik för uppgiften och kan förklara varför.
- **Forskningsstöd:** självreglerat lärande och metakognition (N1/N2); utnyttjandeunderskott vid överföring (N1).
- **Tekniker:** strategival, blandade uppgiftstyper, när–då-planer.
- **Förkunskaper:** minst tre verktyg från steg 1–5.

- **Övning:** blandade uppdrag (en lista, ett nummer, glosor, en förklaring); barnet väljer verktyg, motiverar, genomför och utvärderar, och avslutar med en när–då-plan för när kunskapen ska användas.
- **Återkoppling:** både resultat och val: "Ditt val fungerade" eller "Prova minnespalatset här nästa gång – listan hade en ordning".
- **Fördröjt test:** blandat test efter en vecka.
- **Överföring:** helt nytt materialslag som barnet inte övat (till exempel skolans begrepp i NO).
- **Gå vidare:** passande val utan uppmaning i minst två av tre nya uppgifter.

Steg 7 – Kodknäckaren (frivilligt, från 10–12 år)

- **Mål:** barnet kan omvandla siffror till ord med en fast sifferkod.
- **Forskningsstöd:** praktikererfarenhet (N3); ingen barnforskning.
- **Tekniker:** egen svensk variant av Major-systemet, 0–9 först, därefter utvalda tal.
- **Förkunskaper:** steg 3–4; säker ljud–bokstav-koppling.
- **Övning:** årtal och portkoder som "hemliga koder".
- **Återkoppling:** visar kodning steg för steg.
- **Fördröjt test:** årtalen efter en och två veckor.
- **Överföring:** årtal i SO.
- **Gå vidare:** ingen nivå bygger på detta; det är ett frivilligt fördjupningsspår.

D3. Medvetna bortval

Bortvalt	Skäl
Arbetsminnesträning och "hjärngympa"	Ingen överföring till skolresultat (N1)
PAO, Dominic och 00–99-system	Veckors förarbete, liten vardagsnytta, ingen barnevidens
Tävlingshastighet som mål	Belönar spelskicklighet, inte lärande; ökar stress
GMS-material, namn och kodtabeller	Upphovsrätt och ingen evidens; idéerna finns ändå i modellen
Tankekartor som anteckningsmetod	Svag minneseffekt; behålls som grafisk modell och "rita ur minnet"
Interfoliering av allt	Bara nyttigt för förväxlingsbart material; används riktat i steg 6

E. Appkoncept

Appen är en serie korta pass (5–10 minuter) där varje pass börjar med repetition av gammalt, lär ut eller övar ett verktyg och slutar med ett vardagsuppdrag. Allt i detta avsnitt är produktförslag (N4) härledda från modellen i D.

E1. Ett pass

1. **Uppvärmning – plocka fram (1–3 min):** de objekt som schemat säger är på tur, som hämtning med rätt svar efteråt.
2. **Dagens verktyg (2–4 min):** ny lektion eller övning i barnets aktuella steg, i läget visa, gör tillsammans eller gör själv. Passet avslutas med *Återvänd*: efter 1–3 minuter med något annat försöker barnet minnas det nya igen, utan att titta.
3. **Förstå-kontroll (30 s):** "Förklara för ugglan" – barnet förklarar med egna ord, tal eller val bland formuleringar, innan nytt stoff kodas.
4. **Reflektion (30 s):** en fråga om strategin, inte om poängen: "Vilket knep använde du? Hjälpte det?"
5. **Vardagsuppdrag:** en liten uppgift utanför appen, till exempel minnas packlistan till gympan med kroppslistan, kopplad till en när–då-plan: "När jag ställer skorna i hallen tänker jag på gympapåsen."

Fokuseringsrummet (valfritt): före passet kan barnet välja en av tre övningar på 30–120 sekunder: *Landa* (följ några andetag och känn efter i kroppen), *Lyssna* (välj ett ljud och återvänd till det när tankarna vandrar) eller *Samla tankarna* (vad går uppgiften ut på, och vad ska jag fokusera på?). Rummet är aldrig ett krav eller en belöning och kan alltid hoppas över. Appen lovar inte bättre minne; effekten prövas i piloten. *Samla tankarna* är i praktiken metakognitiv planering och har sannolikt starkast stöd av de tre (N4).

E2. Spellägen

Läge	Steg	Teknik	Mekanik	Data som samlas
Gissa och pröva	0	Metaminne	Förutsäg antal, testa, jämför	Kalibrering (gissning mot utfall)
Göm och säg	1	Hämtning	Kort med dolt svar; säg, välj eller skriv; rätt svar visas	Rätt/fel, fördröjd återkallning

Läge	Steg	Teknik	Mekanik	Data som samlas
Sorteringslabbet	2	Kategorisering, chunkning	Dra bilder till högar; dela nummer i bitar	Grupperingsgrad, återkallning
Bildmaskinen	3	Visualisering	Kombinera två saker till en tokig bild; först färdiga, sedan egna ritningar eller inspelade beskrivningar	Andel egna bilder, minne per bildtyp
Berättelsetåget	3	Länkberättelse, kroppslista	Vagnar kopplas ihop; en bruten länk syns som en lucka	Var kedjan brister
Mitt minnespalats	4	Loci	Barnet fotograferar eller ritar platser hemma (lokalt), placerar figurer, vandrar tillbaka	Ordningsfel, återanvändning av rutt
Ordverkstaden	5	Nyckelord, knaggar	Färdig nyckelordsbild, barnet bygger meningen; samlarkort för knaggar	Glömskekurva per ord och metod
Verktygslådan	6	Strategival	Blandade uppdrag; välj verktyg, motivera, utvärdera efteråt	Valets träffsäkerhet, självständighet
Kodknäckaren	7	Sifferkod	Agenttema; omvandla årtal och koder	Kodningsfel

Läge	Steg	Teknik	Mekanik	Data som samlas
Skolkopplingen	Alla	Allt	Förälder eller lärare lägger in veckans glosor, tabeller eller begrepp	Prestation på riktigt skolstoff
Fokuseringsrummet	Alla	Uppmärksamhet och planering (stöd, inte minnesteknik)	Välj Landa, Lyssna eller Samla tankarna, 30–120 s; kan alltid hoppas över	Om den används; resultat med och utan

E3. Anpassning

- **Startnivå:** ålder sätter startsteg; ett kort inledande test justerar.
- **Stöd som tonas ut:** visa → gör tillsammans → gör själv, styrt av fördröjt resultat, inte av antal spelade pass. Inom varje uppgift finns en ledtrådsstege – första bokstaven, platsen, bilden, svaret – så att barnet kan lyckas med så lite hjälp som möjligt.
- **Schema:** jämna eller lätt växande intervall (forskningen visar ingen fördel för växande intervall); tätare för bildbaserat material.
- **Felmönster:** om barnet använder en teknik men inte minns mer (utnyttjandeunderskott) ges fler exempel och en förklaring, inte nästa nivå.
- **Tillgänglighet:** uppläsning, svar med tal eller bild, korta pass och pausmöjlighet. Sifferkoden är frivillig och har talstöd för barn med läs- och skrivsvårigheter.

E4. Belöningar som gynnar lärande

- **Belöna rätt saker:** försöket att plocka fram innan man tittar, ett motiverat strategival, en ärlig gissning i "Gissa och pröva", ett genomfört vardagsuppdrag.
- **Visa långtidsminne:** "Du kom ihåg 8 av 10 från förra veckan" är huvudmåttet barnet ser, inte dagens poäng.
- **Samling, inte tvång:** knaggfigurer och möbler till minnespalatset samlas in; ingen streak-skam, välkommen tillbaka efter paus.
- **Undvik:** tidspress, topplistor mot andra barn, köp i appen och lootboxar.

E5. Spel kontra verkligt lärande

Bättre resultat i appens spel bevisar inte att barnet lärt sig teknikerna. Appen behöver därför egna mått som ligger utanför spelets ramar:

- **Transferuppdrag:** nytt material, annat format (muntligt, på papper, med förälder), utan appens bilder och ledtrådar.
- **Fördröjda kontroller:** samma innehåll efter en vecka och en månad, utan förvarning.
- **Spontant strategival:** når barnet efter en teknik utan att appen föreslår den?
- **Förälder- och lärarsignal:** kort fråga varannan vecka om barnet använt knepen hemma eller i skolan.

E6. Mätindikatorer

Indikator	Vad den mäter	Hur	När
Omedelbar återkallning	Kodningens styrka	Andel rätt direkt efter övning	Varje pass
Fördröjd återkallning	Långtidsminne	Andel rätt efter 1, 7 och 30 dagar	Enligt schema
Glömskekurva per teknik	Vilken teknik som håller för vilket material	Andel rätt över tid per teknik och materialtyp	Löpande, aggregerat
Självständig strategianvändning	Om barnet äger tekniken	Andel nya uppgifter där barnet väljer teknik utan uppmaning	Steg 6 och transferuppdrag
Strategivalets träffsäkerhet	Metakognitiv förmåga	Match mellan uppgiftstyp och vald teknik	Steg 6
Överföring	Användning utanför appen	Resultat på oövat material i annat format	Var fjärde vecka
Kalibrering	Metaminne	Skillnad mellan förutsägelse och utfall	Steg 0 och återkommande
Upplevelse	Begriplighet och glädje	Smiley-skala för barnet, kort föräldrafråga	Varannan vecka
Återkallning inom passet	Minne efter kort distraktion, mindre arbetsminne	Andel rätt i Återvänd efter 1–3 minuter annan aktivitet	Varje pass

Indikator	Vad den mäter	Hur	När
Ledtrådsbehov	Hur mycket stöd barnet behöver	Antal steg i ledtrådsstegen före rätt svar	Varje försök; trend över veckor
Strategikunskap	Om barnet förstår vad ett knep hjälper till med	Barnet väljer eller formulerar när knepet passar och varför	När ett nytt steg avslutas

Poäng, snabbhet och antal dagar i rad loggas inte som lärandemått.

E7. Integritet

Appen riktar sig till barn under 13 år, så samtycke måste ges av vårdnadshavare. Bilder från hemmet lagras endast på enheten. Inga sociala funktioner, ingen reklam och ingen spårning för profilering. Gör en konsekvensbedömning (DPIA) och stäm av det juridiska innan lansering.

E8. Spelvärld och två framstegssystem

Spelvärlden är ett motivationslager ovanpå modellen, inte modellen själv. Arbetsnamnet *Minnesväktarna*: kunskap håller på att försvinna i en värld som barnet återställer genom att lära sig knep och använda dem.

Område	Motsvarar i modellen	Vad barnet gör
Mönsterskogen	Steg 2 och förståelsekontrollen	Grupperar, hittar samband, skiljer på att förstå och att kunna återge
Minnesbiblioteket	Steg 3–5	Gör bilder, berättelser, minnespalats och nyckelord
Vardagsbyn	Steg 6 och vardagsuppdragen	Minns instruktioner, planerar, använder knepen på nytt material

Två skilda framstegssystem:

- **Världens framsteg** låses upp genom deltagande och utforskande. Barnet ska känna framsteg även när en uppgift är svår, och kan aldrig fastna i världen för att det minns dåligt.
- **Lärandeprofilen** bygger på flera försök över tid: fördröjd återkallning, ledtrådsbehov, spontant strategival, överföring och strategikunskap (E6). Den styr vad pedagogiska motorn väljer, men låser inte upp världen.

Skälet är att en värld som låses upp av poäng lär barnet att jaga poäng, inte att lära sig. Börja med ett område och en berättelse; resten byggs först när kärnan visat sig fungera.

E9. AI-lagrets ramar

En regelstyrd pedagogisk motor bestämmer vad som tränas, när det repeteras och när stöd tonas ut. AI får bara stå för variation inom de ramarna. Det gör appen förutsägbar och möjlig att utvärdera.

Pedagogisk motor (regler)	AI-lager (variation)
Väljer vad barnet ska träna	Skapar nya berättelser och exempel
Schemalägger repetition	Förklarar ett knep på barnets nivå
Avgör när stöd ska minskas	Föreslår alternativa övningar inom godkända ramar
Registrerar resultat och osäkerhet	Ställer reflektionsfrågor om strategin
Styr svårighetsgrad enligt definierade regler	Anpassar formuleringar och världens innehåll

- **Bildbanken:** AI kan lösa flaskhalsen med illustrationer för nyckelord och minnesbilder, men varje bild och uppgift granskas för korrekthet och ålderslämplighet innan den används.
- **Förgenererat före fritt:** generera och granska innehåll i förväg i stället för fri chatt med barnet.
- **Integritet:** om barnets svar eller reflektioner skickas till en AI-tjänst blir kraven för barn under 13 år betydligt tyngre. Minimera det som skickas, pseudonymisera och låt vårdnadshavare välja.

F. Valideringsplan

Metoden bör prövas i två faser: en användbarhetsstudie och en randomiserad pilot med aktiv kontrollgrupp och uppföljning efter 6–8 veckor. Bara den randomiserade jämförelsen kan stödja påståenden om att appen *orsakar* bättre minne; före–efter-mätningar utan kontrollgrupp kan det inte.

F1. Fas 0 – Begriplighet och användbarhet

- **Deltagare:** 8–12 barn, hälften 6–8 år och hälften 9–12 år, med vårdnadshavare.

- **Upplägg:** barnet spelar steg 0–3 och tänker högt; testledaren observerar var instruktioner missförstås.
- **Mått:** klarar barnet uppgiften utan hjälp, förstår det vad tekniken går ut på (förklara med egna ord), och vill det fortsätta (smiley-skala, kort intervju).
- **Beslut:** justera språk, bilder och svårighetsgrad innan pilotens start.

F2. Fas 1 – Randomiserad pilot

- **Design:** randomisering på klassnivå (klusterrandomisering) för att undvika att barn i samma klass smittar varandra med knep. Förregistrera hypoteser och analys, till exempel på OSF.
- **Villkor:**
  - *A – Minnesstigen:* strategiundervisning + hämtning + spridning.
  - *B – Aktiv kontroll:* samma innehåll, samma tid och samma spridda hämtning, men utan strategiundervisning. Jämförelsen A–B isolerar värdet av minnesteknikerna och strategivalet.
  - *C – Väntelista:* vanlig undervisning; får appen efter studien.
- **Dos:** 3 pass à 10 minuter per vecka i 5 veckor. Inom villkor A slumpas Fokuseringsrummet på eller av per barn, så att dess bidrag kan skattas utan fler klasser.
- **Storlek:** ett tvågruppstest som ska upptäcka en medelstor effekt (d = 0,5) med 80 % styrka kräver cirka 64 barn per grupp. Klusterdesignen höjer behovet. En första pilot med 3–6 klasser är därför en *genomförbarhetsstudie* som skattar effekter och bortfall, inte bevisar dem.
- **Mättillfällen:** före, direkt efter, efter 1 vecka och efter 6–8 veckor.
- **Blindning:** testledare vet inte vilket villkor barnet tillhör. Alla effektmått görs *utanför appen*, på papper eller muntligt, så att spelvana inte mäts.

F3. Vad som mäts

Fråga	Mått	Format
Lär sig barnet själva tekniken?	Kan beskriva och demonstrera en teknik på ett nytt exempel; kodas av två bedömare	Kort individuellt samtal
Minns barnet det övade innehållet bättre?	Andel rätt på övade glosor och listor, direkt och fördröjt	Papper eller muntligt

Fråga	Mått	Format
Kan barnet använda tekniken på nytt material?	Nära överföring (ny ordlista) och fjärran överföring (annan typ, till exempel en muntlig instruktion i flera steg)	Papper eller muntligt
Väljer barnet själv lämplig strategi?	Scenariofrågor ("Hur skulle du göra för att minnas …?") och tänka högt i en delgrupp	Intervju, kodad
Upplevs metoden begriplig, rolig och användbar?	Smiley-skala, korta intervjuer med barn, frågor till föräldrar och lärare	Enkät och intervju
Bidrar Fokuseringsrummet?	Fördröjd återkallning och barnets egen skattning av lugn, med och utan Fokuseringsrummet	Jämförelse inom villkor A

Komplettera med appens egna loggdata (E6) som *sekundära* mått. Rapportera alla utfall, även de som inte visar effekt.

F4. Analys och tolkning

- Blandade modeller med barn inom klasser; analys enligt randomiserad grupp (intention-to-treat).
- Huvudjämförelse A mot B på fördröjd återkallning och överföring; A mot C som sekundär.
- Vid utnyttjandeunderskott (fler strategier men inte bättre minne) ska det redovisas som ett resultat, inte döljas.
- Uttala inga orsakspåståenden om skolbetyg, koncentration eller intelligens; studien mäter inte det.

F5. Etik, samtycke och integritet

- **Etikprövning:** forskning som syftar till att påverka deltagare psykiskt, eller som behandlar känsliga personuppgifter, kräver normalt prövning hos Etikprövningsmyndigheten. Samarbeta med ett lärosäte som står som forskningshuvudman.
- **Samtycke:** för barn under 15 år samtycker vårdnadshavare. Barnet ska få åldersanpassad information, och den som inte vill vara med ska inte delta, oavsett föräldrarnas samtycke. Stäm av de exakta kraven med lärosätets jurist.
- **Skolans roll:** rektor och lärare informeras; barn som inte deltar får likvärdig undervisning.

- **Data:** minimera insamlingen, pseudonymisera, lagra hemmabilder lokalt och radera rådata enligt plan. Inga resultat på individnivå till skolan utan vårdnadshavares medgivande.

G. Beslutsunderlag

Första versionen bör innehålla hämtnings- och repetitionsmotorn, steg 0–4 och skolkopplingen. Det räcker för att pröva modellens kärna i en pilot. Nyckelord, strategival i full form och sifferkod väntar tills piloten visat att grunden fungerar.

G1. Version 1 – bygg nu

Prioritet	Del	Varför nu
1	Motor för spridd hämtning med rätt svar efter varje försök	Starkast evidens (N1); allt annat vilar på den
2	Mätning: fördröjda kontroller, kalibrering, transferuppdrag	Utan den går det inte att skilja spel från lärande
3	Steg 0–2: Gissa och pröva, Göm och säg, Sorteringslabbet	Låg tröskel, fungerar från 6 år
4	Steg 3: Bildmaskinen och Berättelsetåget med färdiga bilder	Barnets första "aha"; illustrationer krävs men i begränsad mängd
5	Steg 4: Mitt minnespalats, 5–10 platser, lokal lagring	Kärnteknik med vuxenstöd; behöver prövas på barn
6	Skolkopplingen: förälder lägger in glosor, tabeller, begrepp	Verkligt skolstoff är förutsättningen för överföring
7	Förstå-kontroll och reflektionsfråga i varje pass	Billigt att bygga; bär metakognitionen
8	Integritet: föräldrasamtycke, inga sociala funktioner, ingen reklam	Lagkrav och förtroende
9	Fokuseringsrummet (valfritt), av eller på slumpat per barn i piloten	Billig att bygga; ska prövas innan den blir standard
10	Återvänd inom passet och ledtrådsstege	Billigt; ger ärligare mått än test direkt efter inlärning
11	Ett område av spelvärlden och en berättelse, med två framstegssystem	Motivation utan att poäng styr; övriga områden byggs efter piloten

G2. Vänta till version 2

- **Ordverkstaden (nyckelord och knaggar):** kräver bildbank och tätare schema; värdet beror på materialet.
- **Verktygslådan (strategival) i full form:** kräver att barnet har minst tre verktyg och data från piloten.
- **Lärarläge:** kräver personuppgiftsbiträdesavtal med huvudmän.
- **Riktad interfoliering:** för förväxlingsbara tabellfakta och glosor.
- **Adaptivt schema:** modell som lär sig barnets glömskekurva, när det finns data.
- **Kodknäckaren:** frivilligt fördjupningsspår för 10–12 år.

G3. Ta inte med

- Arbetsminnesträning eller "hjärngympa".
- Tävlingshastighet, topplistor mot andra barn, streaks som huvudmått.
- GMS-namn, -texter eller -kodtabeller.
- Påståenden om bättre betyg, koncentration, intelligens eller effekt vid ADHD.

G4. Öppna frågor som kräver forskning

- [ ] Lär sig typiskt utvecklade 8–10-åringar loci-tekniken i appform, och håller effekten efter en månad?
- [ ] Hur snabbt kan färdiga bilder tonas ut innan nyckelordsminnen blir för bräckliga?
- [ ] Ger strategiundervisning i appen mer *spontan* strategianvändning utanför appen än enbart spridd hämtning?
- [ ] Vilket repetitionsschema passar barn bäst, och skiljer det sig mellan bildbaserat och annat material?
- [ ] Stämmer det att yngre barn har mer nytta av berättelser och äldre av platser?
- [ ] Hur fungerar modellen för barn med ADHD, dyslexi eller svag inre bildförmåga?
- [ ] Påverkar föräldrars och lärares "minnesprat" appens effekt, och kan appen lära ut det till vuxna?
- [ ] Vilken svensk sifferkod är lättast för barn, och behövs den alls?
- [ ] Ger en kort landning bättre minnesinlärning, eller bara en lugnare start?
- [ ] Ökar när–då-planer att barnet använder knepen i vardagen och skolan?